MITTUNIVERSITETET

Kandidatprogrammet i Datateknik

Kurs: Operativsystem - L1 Windows

Författare: Omar Sultanzoy

Inlämningsdatum: 2025-11-12

Kommandotolken

1a)

”cd” används när man vill gå in och ut ur filer. När jag startar cmd så får jag denna path som default: ”C:\Users\Omar>”. Vill jag sedan gå in i en annan fil så kan jag också göra det, med hjälp av ”cd”. Lämpliga parametrar är namnet till den filen du vill in till, och ett exempel på filvägar kan vara (i mitt fall) ”Downloads”. Nu ser det ut så här: ”C:\Users\OmarK\Downloads>”. Downloads är där allt (om jag inte väljer något annat) hamnar när jag exempelvis laddar ner en gammal tenta eller ett program [1]. Tillval: “..” leder till att man går bak ett steg.

1b)

”find” används när man vill söka en string i en fil som finns nerladdat på datorn [2]. Exempelvis har jag skapat en txt fil som heter ”test.txt”. Innehållet i den filen är: ”Hej jag heter Omar och går andra året Datateknik.”. Detta blir resultatet i cmd:

[4]

Vad som händer när man skriver ”find ”Omar” text.txt” så går den igenom filen som är angiven, försöker leta efter strängen och sedan returerar den hela strängen [2].

Tillval: “/c”, returnerar en siffra (count) på antal rader den fick träff på.

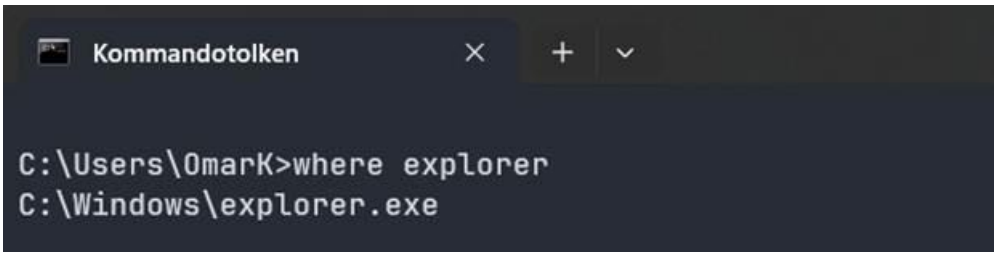
1c)

”dir” används när man vill kolla vad som finns under den nuvarande directories filer och subdirectories. Skriver man ”dir” bara så returnerar den allt som finns i den nuvarande directory men om man skriver ”dir Downloads” så visar den Downloads innehåll. Dir visar också antal filer, directories och storlek, när den senast ändrades (datum och tid) [3].

Tillval: “/q”, visar file ägarskap information.

1d)

”where” används när man vill veta vart en fil ligger [5]. Exempelvis notepad, python, explorer m.m.
Resultat:



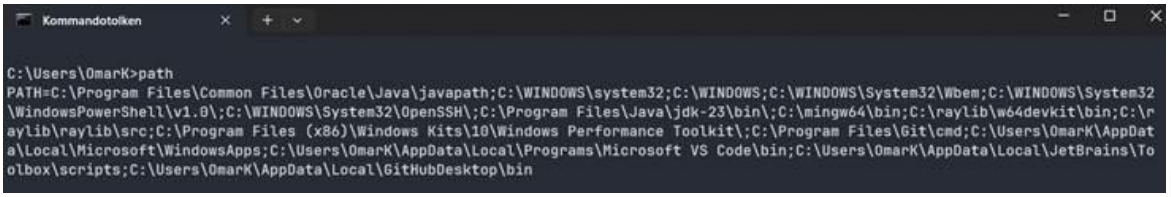
[4]

Ovan ser vi att explorer.exe ligger i: C:\Windows.

Tillval: “/t”, visar senast filen blev ändrad och visar filstorlek.

2a)

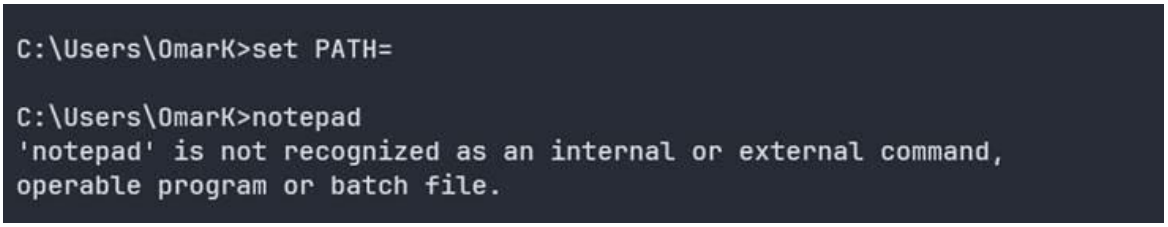
I bilden nedan ser man vad man får upp när man skriver ”path” i terminalen. Det jag ser är en sökvägen till varje mapp.



[4]

2b)

Resultat av att tömma den:



[4]

```
C:\Users\OmarK>path
PATH=(null)
```
[4]

Enkla kommandon såsom ”notepad” m.m försvinner. Detta är däremot temporärt för den aktiva terminalen, om man stänger och slår upp en till så går allt tillbaka till normalt. Intressant nog så fungerar cd och dir fortfarande, och det är för att det finns något som heter externa och interna kommandon. Dir och cd är interna kommandon vilken innebär att dom är inbyggda i cmd. Resten är externa, vilket förklara varför t.ex notepad inte fungerar.

2c)

Syftet med path är att operativsystemet ska veta vart executables finns på datorn. Jag märkte att när vi clearade pathen så kunde datorn inte hitta t.ex notepad. Så sammanfattningsvis så är path vägen till alla executables så att operativsystemet vet vart dom finns så att den kan köra den executable:n utifrån dens path.

Prestanda och resursutnyttjande

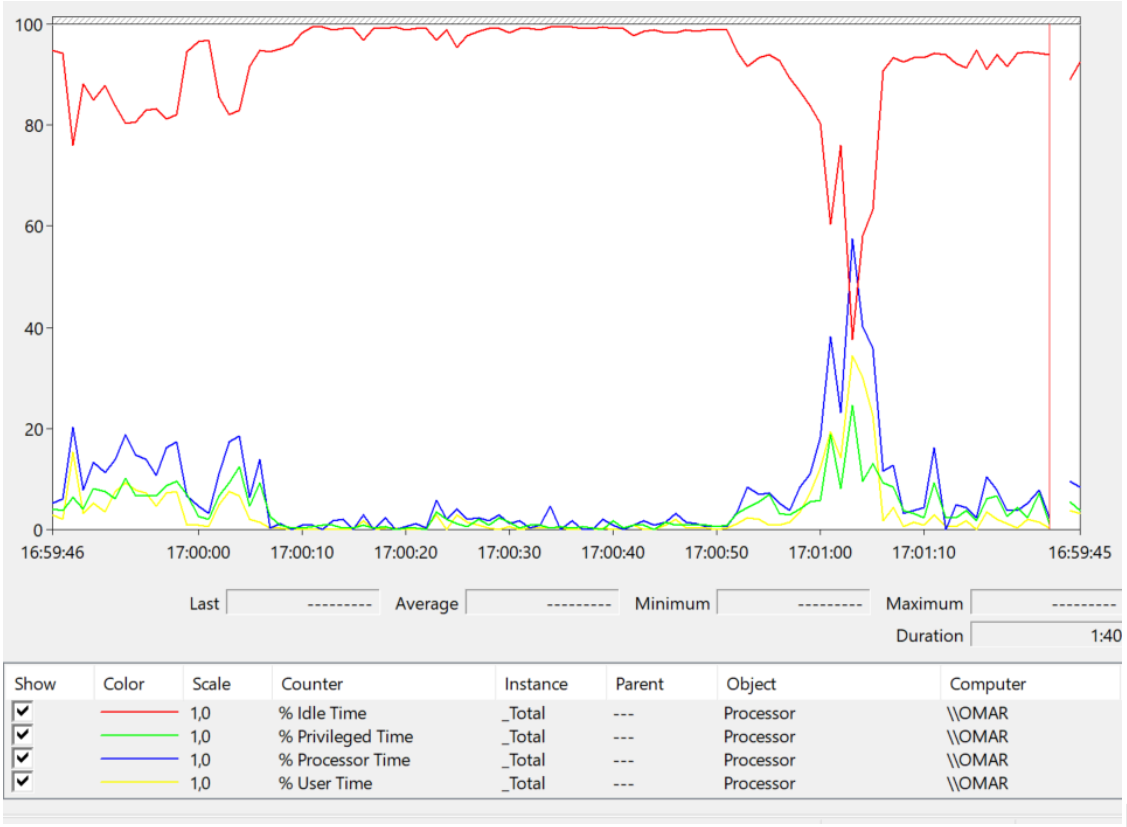
3a)

Röd: Visar grafen för idle time, när processorn inte fullt är aktivt, att den är på idle.

Blå: Visar grafen för processor, när processorn är aktiv. Håller på att utföra exekveringar.

Grön: Visar grafen för privileged time, det är när processorn exekverar privilegierade processer som har högre prioritet.

Gul: Visar grafen för user time, det är när processorn exekverar user applications såsom webbläsaren.



[4]

3b)

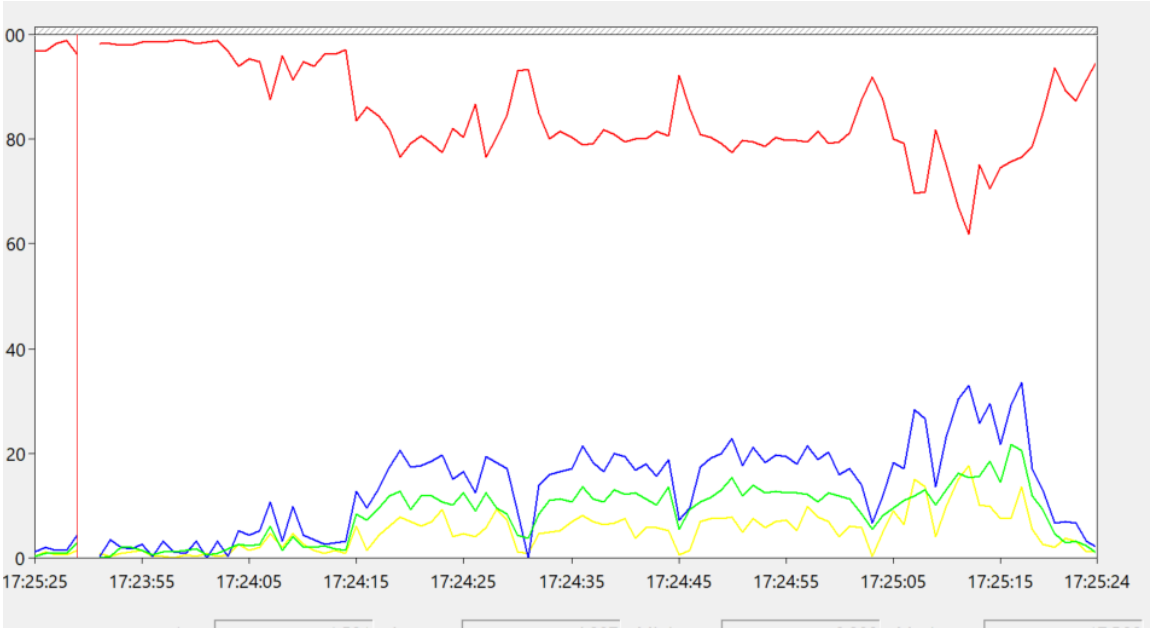
Medelvärde för idle time: 91,920

medelvärde för privileged time: 3,840

medelvärde för processor time: 7,338

medelvärde för user time: 3,358

3c)



[4]

Kommandot tree C:/ kördes vid 17:24:15 och blev klar på slutet. Jag ser att medans processorn är aktiv och behöver exekvera flera processer så går idle time ner vilket är fullt rimligt för att om processorn är aktiv så innebär det att den inte vilar vilket leder till beteendet som vi ser på grafen.

3d)

Jag kan se att idle time och processor time har en korrelation mellan varandra, adderar man dessa blir det 100%, inte grafiskt för att grafen inte är 100% accurate men det blir 100%. Sen ser man också att summan av user time och privileged time blir processor time.

Grundläggande systemdata

4a)

OS: Windows 11 Pro

Version: 10.0.26100 Build 26100

4b)

Total physical memory: 15.8gb

Total virtual memory: 18.6gb

4c)

Sekundärminne: 1TB

Filsystem: NTFS

Systemstatus och aktivitetshanteraren

5a)

När tree C:/ /f körs så ser jag att det blir massor med utskrifter i terminalen. Utskrifterna är en grafisk struktur på hur hela C driven är uppbyggd och strukturerad. Eftersom vi har kört kommandot med parameter “/f” så kommer den att visa alla folders och filer i hela C driven [8]. Kollar man på aktivitetshanteraren medans man kör kommandot så ser man att CPU användningen ökar, då den måste iterera igenom varje directory och skriva ut varje fil.

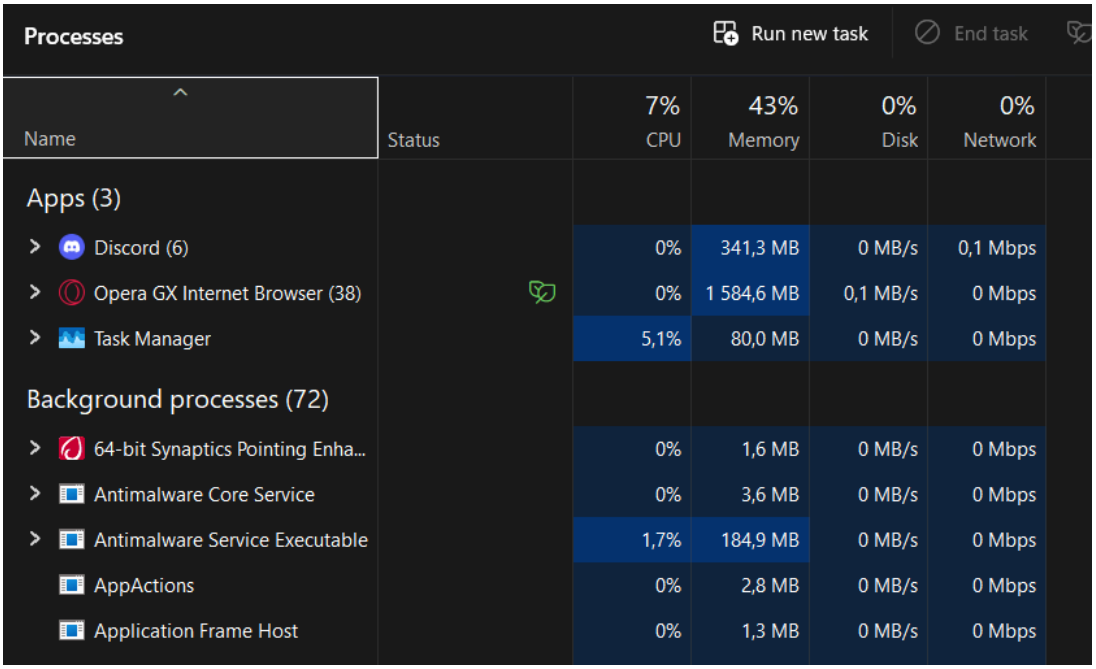
5b)

Kommandot ping används när man vill testa uppkopplingen mellan två enheter genom att skicka "echo request messages” [9]. Det som händer när jag kör kommandot “ping 8.8.8.8 /n 10 /l 1472” är att den pingar Google DNS 10 gånger med paketstorlek på 1472 bytes. Högre storlek på paketen resulterade i “Request timed out”.

5c)

Kommandot tracert används när man vill se vilken path som används för att komma från en enhet till en annan. För varje hopp så ökar den TTL (Time To Live) med 1. Max hopp by default är 30, går dock att ändra [10]. I mitt fall så behövde den göra 8 hopp för att nå Google DNS.

5d)



[4]

Enligt bilden ovan ser man att Task Manager belastar CPU:n mest med 5,1%.

5e)

Name	PID	Status	Username	CPU	W...	Page faults	Platform	UAC virtualisati
Discord.exe	17944	Running	Omar	00	0 K	31 559	64 bit	Disabled
svchost.exe	7752	Running	Omar	00	0 K	29 236	64 bit	Disabled
svchost.exe	4496	Running	LOCAL SER...	00	0 K	29 147	64 bit	Not allowed
opera.exe	15288	Running	Omar	00	0 K	28 884	64 bit	Disabled
sihost.exe	7320	Running	Omar	00	-1...	28 756	64 bit	Disabled
ApplicationFrameHo...	2860	Running	Omar	00	0 K	27 776	64 bit	Disabled
RuntimeBroker.exe	3064	Running	Omar	00	0 K	26 844	64 bit	Disabled
opera.exe	17620	Running	Omar	00	0 K	26 370	64 bit	Disabled
opera.exe	13936	Running	Omar	00	0 K	25 379	64 bit	Disabled
svchost.exe	2148	Running	LOCAL SER...	00	-4 K	25 148	64 bit	Not allowed
LockApp.exe	5292	Suspended	Omar	00	0 K	25 127	64 bit	Disabled
svchost.exe	3228	Running	SYSTEM	00	0 K	24 918	64 bit	Not allowed
msedgewebview2.exe	15628	Running	Omar	00	0 K	24 429	64 bit	Disabled
Discord.exe	4168	Running	Omar	00	0 K	23 616	64 bit	Disabled
opera.exe	15712	Running	Omar	00	0 K	22 190	64 bit	Disabled
opera.exe	12504	Running	Omar	00	0 K	22 164	64 bit	Disabled
msedgewebview2.exe	11176	Running	Omar	00	0 K	22 117	64 bit	Disabled
svchost.exe	3892	Running	LOCAL SER...	00	0 K	22 090	64 bit	Not allowed
opera.exe	6140	Running	Omar	00	0 K	21 645	64 bit	Disabled
opera.exe	14832	Running	Omar	00	0 K	21 267	64 bit	Disabled
WidgetService.exe	9608	Running	Omar	00	0 K	20 879	64 bit	Disabled
opera.exe	7848	Running	Omar	00	0 K	20 100	64 bit	Disabled

[4]

Enligt bilden ovan ser man att Discord har 31599 sidfel.

6a)

Prioritetsklass: Normal

Basprioritet : 8

6b)

THREAD_PRIORITY_NORMAL [11]. Hur kom jag fram till svaret? Om i föregående fråga jag besvarade klassen och basprioritet, så är det en sista variabel som behöver svaras på, och det är “Thread priority level” (mitten kolumnen).

6c)

Prioritetsklass: Har ingen klass, hittades ej i Task Manager.

Basprioritet: 0

6d)

Syftet med en idleprocess är att eliminera “special case in scheduler” och att alltid vara redo att schemaläggas så att det inte finns cases att det inte finns trådar att schemalägga [12].

Källhänvisning:

[1] ”cd”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/cd

[2] ”find”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/find

[3] ”dir”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/dir

[4] ”Screenshots”, Bilder som är tagen av författaren, Omar Sultanzoy

[5] ”where”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/where

[6] ”path”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/path

[7] https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/cc768048(v=technet.10)

[8] “tree”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tree

[9] “ping”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ping

[10] “tracert”,
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tracert

[11] https://learn.microsoft.com/en-gb/windows/win32/procthread/scheduling-priorities

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/System_Idle_Process